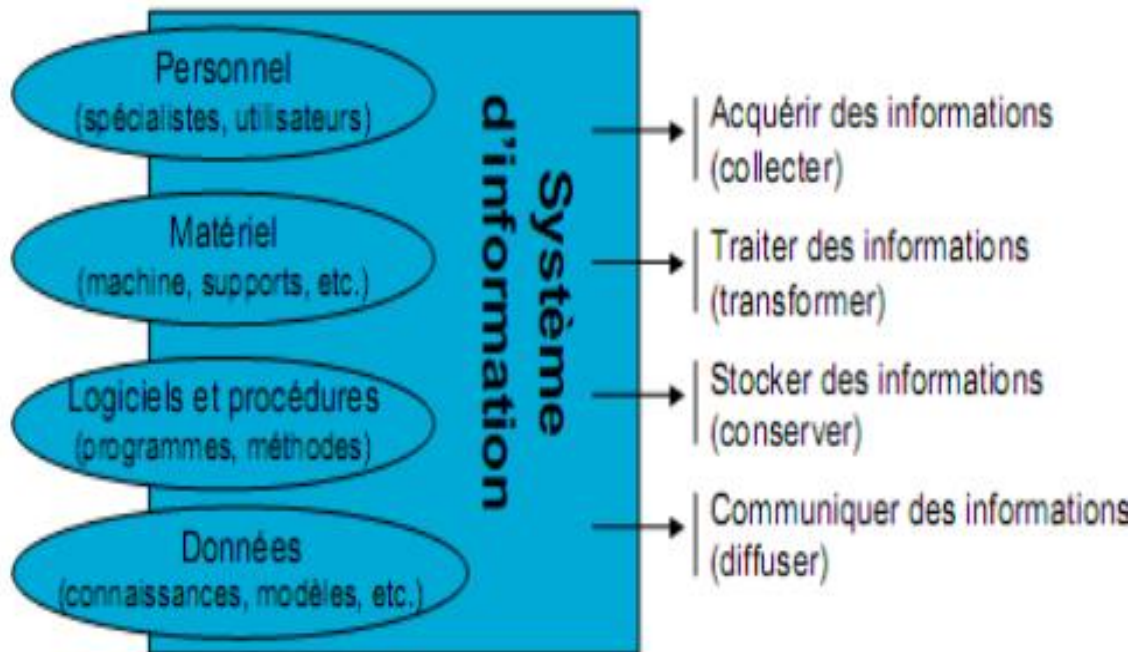


Chapitre 1 : Introduction à la conception orientée objet des systèmes d'information

C'est quoi un système d'information ?

Définition

- Le système d'information peut être défini comme "un ensemble organisé de ressources qui **collecte, stocke, traite et distribue** de l'information en soutien aux opérations, à la gestion et à la prise de décision dans une entreprise" [Laudon et Laudon, 2016].



C'est quoi un système d'information ?

❖ Objectifs des systèmes d'information

- **Soutenir les opérations de l'entreprise** : notamment en **automatisant** les tâches répétitives et en **fournissant** des informations en temps réel pour faciliter la **prise de décisions**.
- **Améliorer la productivité et l'efficacité** : En automatisant les tâches manuelles, en accélérant les processus métier et en réduisant les erreurs humaines.
- **Faciliter la prise de décisions** : Les SI peuvent également aider à la prise de décisions en fournissant des outils de modélisation et de simulation pour explorer différentes options.

C'est quoi un système d'information ?

❖ Objectifs des systèmes d'information

- **Améliorer la communication** : Les SI peuvent faciliter la communication et la collaboration entre les employés, les partenaires commerciaux et les clients de l'entreprise, notamment en permettant des échanges en temps réel, des partages de fichiers et des visioconférences.
- **Fournir un avantage concurrentiel** : En fournissant des données et des informations en temps réel pour améliorer la qualité des produits, les services, la satisfaction des clients et les performances globales de l'entreprise.

Cycle de vie

Définition

- **Cycle de vie de logiciel** : ensemble séquentiel de phases, dont le nom et le nombre sont déterminés en fonction des besoins du projet, en permettant la vérification du processus de développement logiciel.
- Un processus est un ensemble structuré : d'acteurs (concepteur, chef de projet...), d'activités pour chaque acteur, d'artefacts qui est le résultat d'une activité, workflows (un ensemble d'activités).

Cycle de vie

- **Spécification de besoin**
 - Description de l'existant et des besoins de l'utilisateur
- **Analyse**
 - Ce que le système doit être et comment peut être utilisé
- **Conception**
 - Définition de l'architecture du logiciel (globale)
 - Découpage en modules (détaillée)
- **Réalisation (implémentation)**
 - Les modules codés
 - Tests unitaires
- **Tests**
 - Intégration
 - Qualification technique et fonctionnelle
- **Maintenance**
 - Maintenance corrective
 - Maintenance évolutive

Cycle de vie

- Tâches à réaliser dans le développement logiciel :
 - Comprendre et conceptualiser le problème
(Spécification des besoins, analyse)
 - Résoudre le problème (conception)
 - Donner une solution (implémentation)
 - Documenter
 - Etc.

Cycle de vie

- **Phase d'analyse: le QUOI ?**
 - Phase de capture des exigences
 - Elle consiste à déterminer les éléments intervenant dans le système à construire, ainsi que leur structure et leurs relations
- interface aux dialogues avec les clients et les utilisateurs
 - Résultat : modèles d'analyse (fonctionnels, statiques et dynamiques)

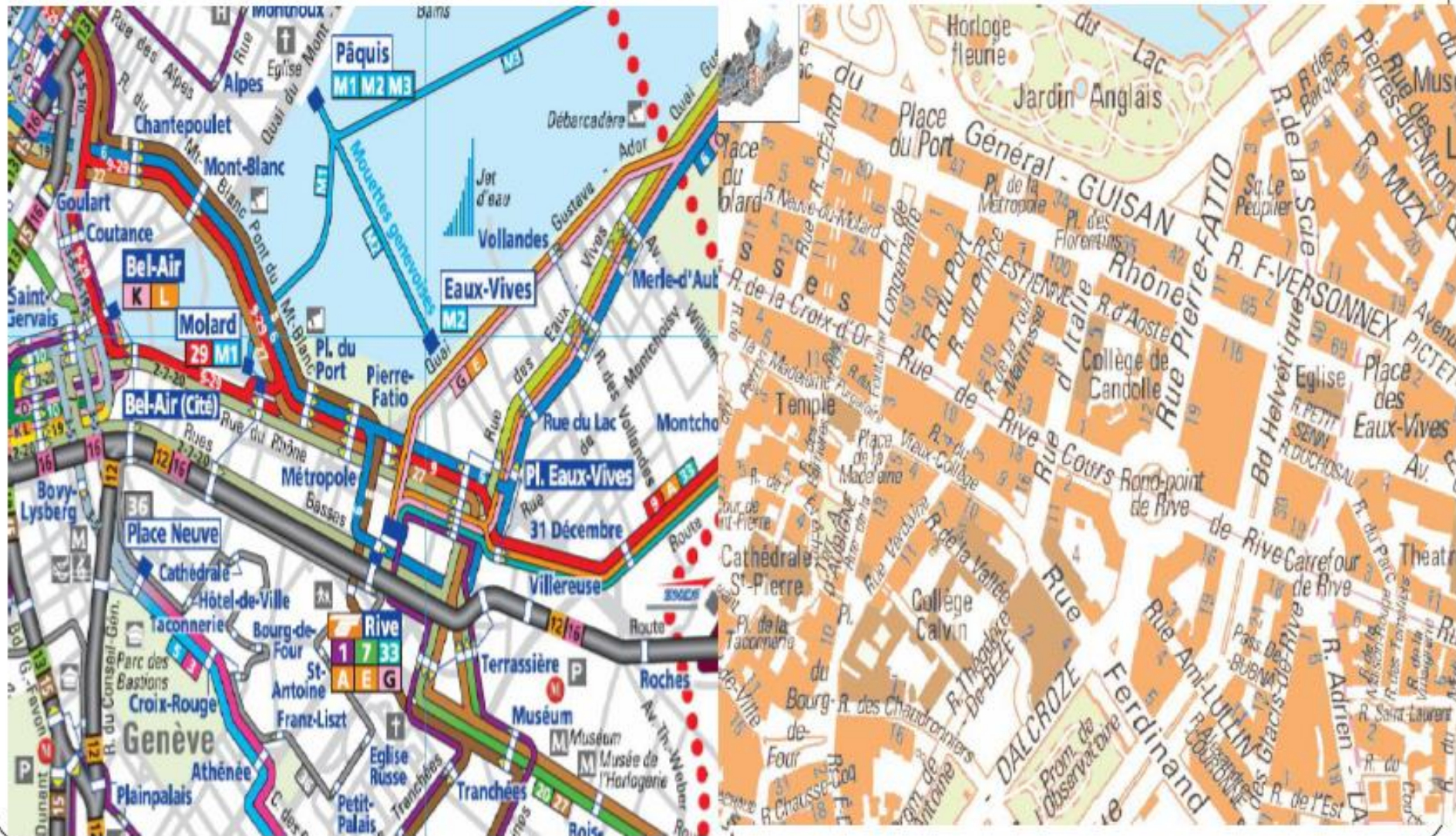
Cycle de vie

- **Phase de conception, le COMMENT ?**
 - Phase de description de la solution (comment le problème est résolu)
 - Elle consiste à apporter des solutions techniques aux descriptions définies lors de l'analyse (architecture technique, performances et optimisations, stratégie de programmation)
 - Résultats : modèles de conception (fonctionnels, statiques et dynamiques)

Importance de la modélisation

Pour connaître une ville , on a besoin de cartographie

Mais le plus important elle doit être lisible et compréhensible



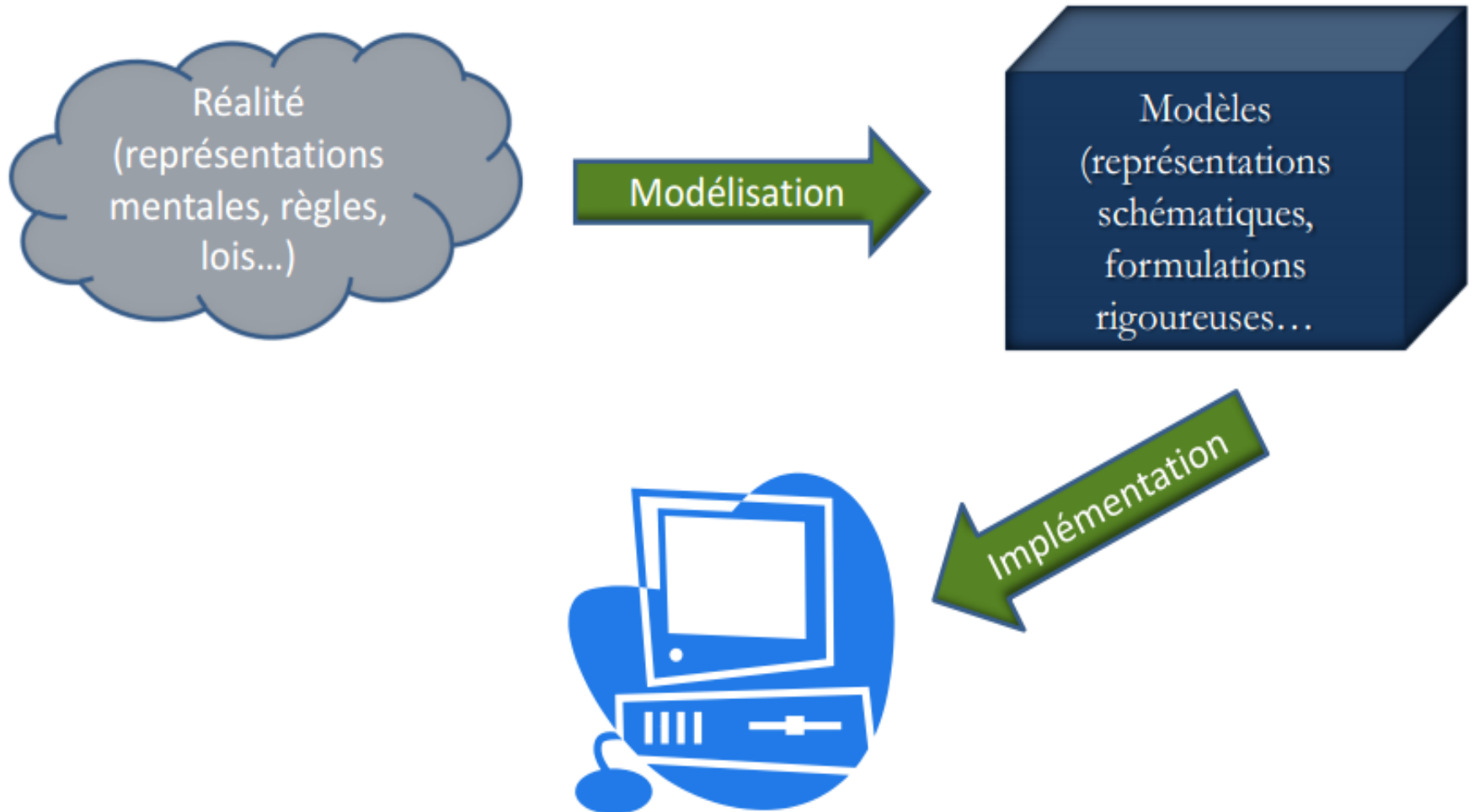
Pourquoi modéliser

- Nous construisons des modèles de systèmes complexes parce que nous sommes incapables d'appréhender ces systèmes dans leur entièreté.
- Un modèle est une **simplification** de la **réalité**.
- Le choix de quels modèles nous créons a une influence profonde sur la manière d'attaquer le problème et de former une solution.
- Les meilleurs modèles sont ceux reliés à la réalité.

Modélisation

- **Un modèle** est une représentation **abstraite** et **simplifiée** d'une entité du **monde réel** en vue de le **décrire**, de **l'expliquer** ou de le **prévoir**.

Modélisation



Méthode et modèle

- Une méthode est un:
 - **procédé** par lequel on arrive à un certain résultat.
 - ensemble ordonné de **concepts**, de **principes**, de **règles**, et **d'étapes** guidant la personne dans la réalisation d'une tâche.
- Une méthode s'appuie sur des modèles.
- Les modèles permettent de:
 - Simplifier la problématique posée par le client;
 - «Visualiser» le système;
 - Spécifier sa structure et son comportement;

Intérêt "informatique" de la modélisation

- Le modèle permet de :
 - Spécifier le système à réaliser
 - Valider le modèle vis-à-vis des clients
 - Fournir un guide pour la construction du système
 - Organiser les structures de données et le comportement du système
 - Documenter le système et les décisions prises
 - Maîtriser sa complexité et assurer sa cohérence.
 - Réduire les coûts et délais

UML

C'est quoi UML

« Une image vaut mille mots »

Cet idiome convient parfaitement pour décrire UML.

- Les concepts **orientés objet** ont été introduits bien avant UML. À cette époque, il n'existait aucune méthodologie standard pour organiser et consolider le développement orienté objet. C'est alors qu'UML est entré en image.

UML

C'est quoi UML

- **UML** (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation qui a pour but de faciliter les phases **d'analyse** et de **conception** aux cours du développement d'un système/logiciel.
- UML permet de représenter d'une manière **abstraite** les informations (architecture, propriétés, contraintes) du système en cours de développement.

UML



Attention

- UML n'est cependant pas une méthodologie !
- Qu'est-ce qu'une méthodologie ?

UML n'est ni une méthode, ni un processus !

- Une méthode propose un processus
- Un processus régit l'enchaînement des activités de production d'une entreprise
 - UML a été pensé pour permettre de **modéliser** les activités de l'entreprise, pas pour les **régir**.

UML

Objectifs d'UML

- UML est un langage de modélisation à usage général, que tous les modélisateurs peuvent utiliser, qui doit également être **simplifié, compréhensible et utilisable**.
- Les diagrammes UML ne sont pas conçus uniquement pour les développeurs, mais également pour les utilisateurs professionnels, les utilisateurs ordinaires souhaitant comprendre le système.
- Le système peut être un logiciel ou un système non logiciel. Ainsi, il doit être clair qu'UML **n'est pas une méthode de développement**, Mais plutôt un langage de modélisation graphique.

UML

Historique d'UML

- En 1994, plus de 50 méthodes OO (Fusion, Shlaer-Mellor , ROOM, Classe-Relation, Wirfs-Brock, Coad-Yourdon, MOSES, Syntropy , BOOM, OOSD, OSA, BON, Catalysis, COMMA, HOOD, Ooram, DOORS...)
 - Les notations graphiques sont toutes différentes
 - L'industrie a besoin de standards
- 1993-1994: Booch'93, OMT-2
 - Les 2 méthodes sont leaders sur le marché
 - Elles sont de plus en plus proches

UML

Historique d'UML

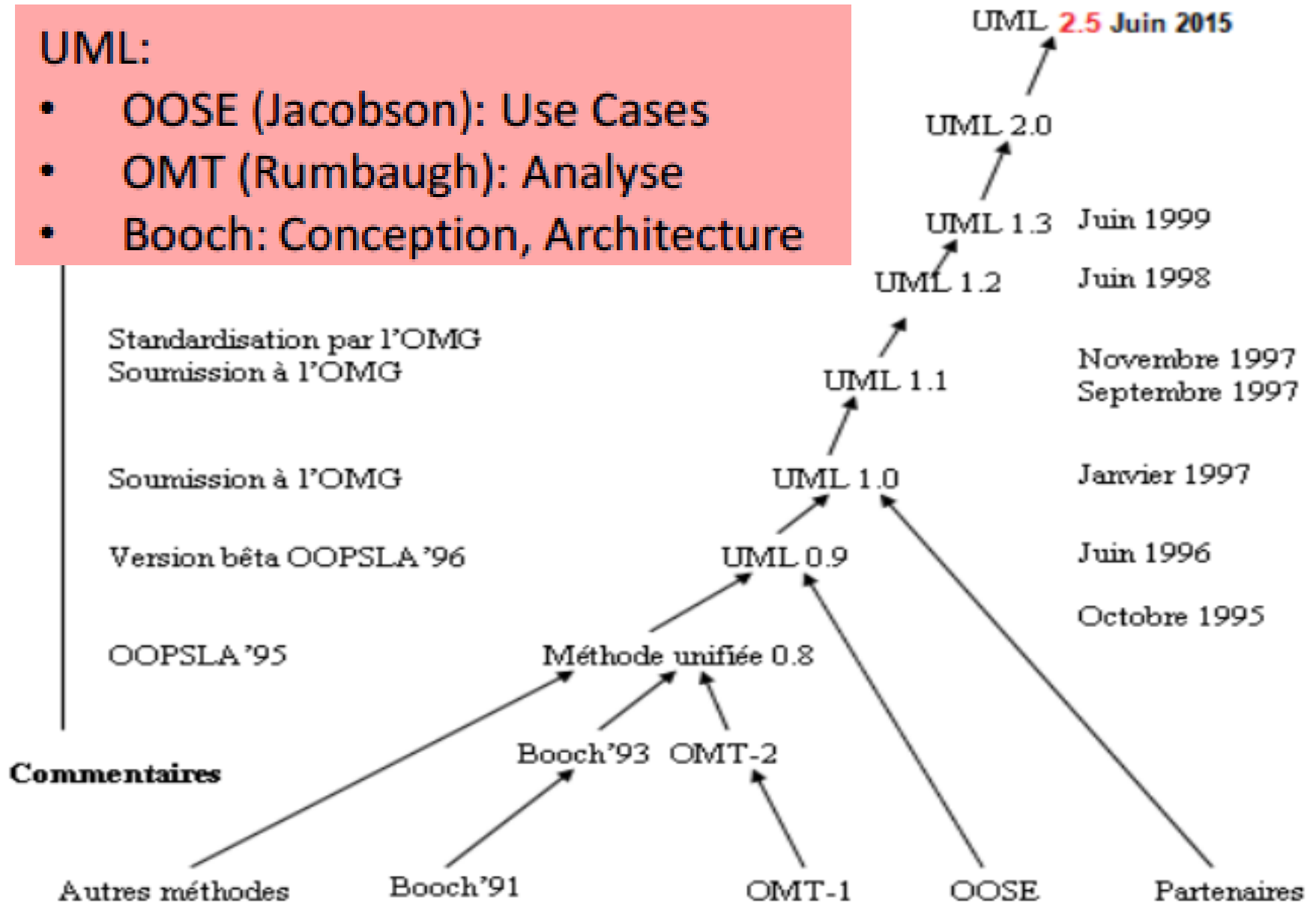
- Octobre 1994
 - J. Rumbaugh (OMT) rejoint G. Booch
 - Annonce de l'unification des deux méthodes
- Octobre 1995: Méthode Unifiée v0.8
- Fin 1995: le fondateur d "Objectory", Ivar Jacobson, rejoint à son tour J. Rumbaugh et G. Booch
- Janvier 97 : Soumission à l'OMG de la version UML 1.0
- Septembre 97 : UML 1.1

OMG: Object Management Group

UML

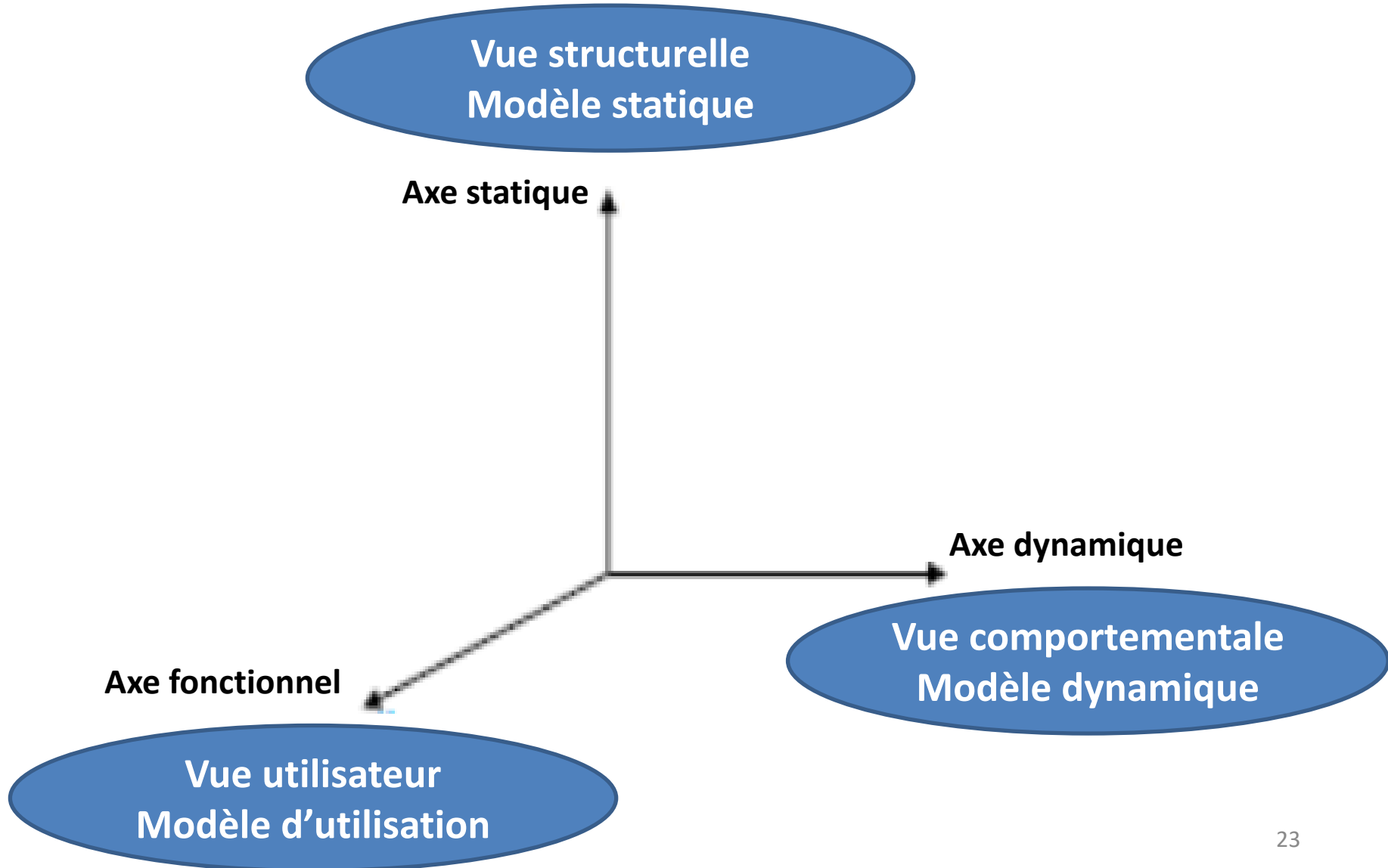
UML:

- OOSE (Jacobson): Use Cases
- OMT (Rumbaugh): Analyse
- Booch: Conception, Architecture



UML

Les axes de modélisation



UML

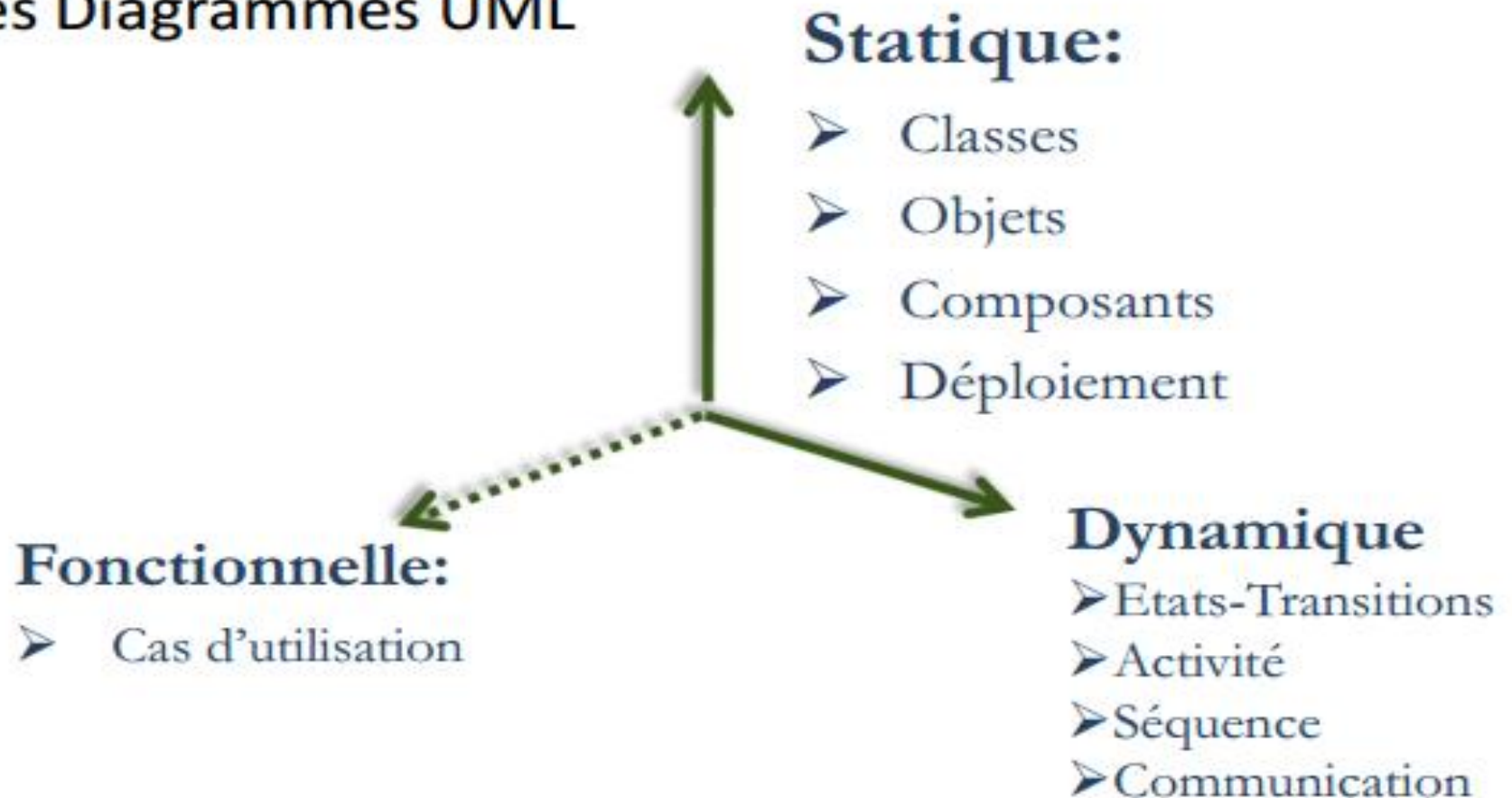
Les axes de modélisation

- **Axe fonctionnel = Vue utilisateur**
 - Description du fonctionnement du système
 - Représentation des besoins requis par la solution
- **Axe statique = Vue structurelle**
 - Description statique des éléments du système
 - Représentation des aspects statiques de la structure du problème
- **Axe dynamique = Vue comportementale**
 - Description des changements d'état du système
 - Représentation des aspects dynamiques du comportement du problème et de sa solution

UML

Les axes de modélisation

Les Diagrammes UML



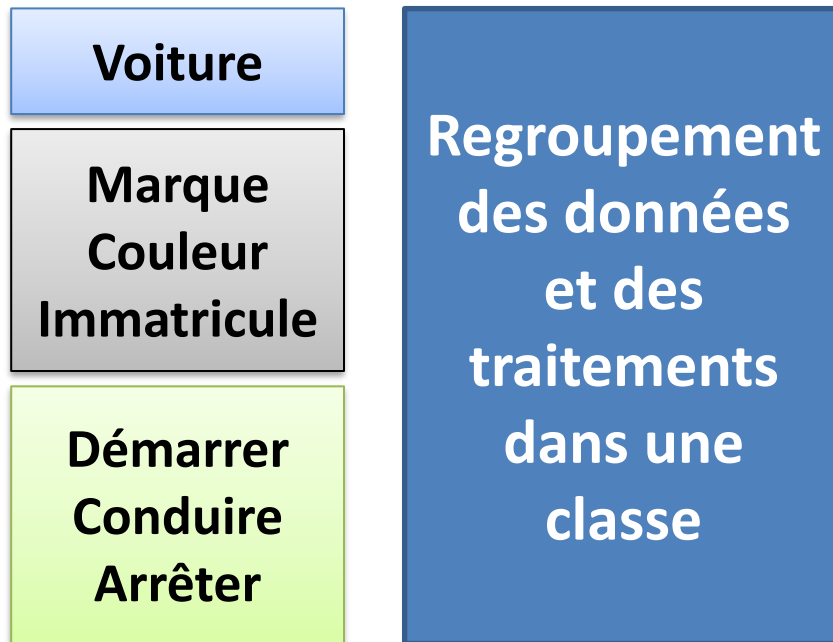
Concept orienté objet

Définition

- Les **objets** sont les **entités** du monde réel qui existent autour de nous et les concepts de base tels que l'abstraction, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme peuvent tous être représentés à l'aide du concept UML.
- Un **objet** contient à la fois des **données** et des **méthodes** qui contrôlent les données. Les données représentent l'état de l'objet.
- Une **classe** décrit un **objet** et forme également une **hiérarchie** pour modéliser le système réel.

Concept orienté objet

Exemple d'une classe



Concept orienté objet

Rôle d'UML

- UML peut être décrit comme le **successeur** de **l'analyse** et de la **conception** orientées objet.
- UML est assez puissant pour représenter tous les concepts existant dans **l'analyse** et la **conception** orientées objet.
- Les diagrammes UML ne représentent que des concepts **orientés objet**. Ainsi, avant d'apprendre UML, il devient important de comprendre le concept d'**orienté objet** en détail.

5) Concept orienté objet

Concepts fondamentaux d'orienté objet

- Voici quelques concepts fondamentaux du monde orienté objet :
 - **Objets** - Les objets représentent une entité et le bloc de construction de base.
 - **Classe** - La classe est l'empreinte bleue d'un objet.
 - **Abstraction** - représente le comportement d'une entité du monde réel.
 - **Encapsulation** - est le mécanisme permettant de lier les données et de les masquer au monde extérieur.

5) Concept orienté objet

Concepts fondamentaux d'orienté objet

- **Héritage** - est le mécanisme permettant de créer de nouvelles classes à partir de classes existantes.
- **Polymorphisme** - définit le mécanisme pour exister sous différentes formes.